

TRUEQUE MATCH

*Documento de Contexto Completo del Proyecto
Para uso en nuevas conversaciones con IA*

Estudiante: Gerson Jonnathan Lopez Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Empresa: G.L. Software Solutions

Dirección: Calle 22H #112A-50, Barrio El Muelle, Engativa, Bogotá

Teléfono: 311 276 7610

Entidad: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

Fecha: Abril 2026

INSTRUCCION PARA LA IA: Este documento contiene el contexto completo del proyecto Trueque Match. Lee toda la información antes de responder. El estudiante necesita continuar trabajando en evidencias del programa SENA. Responde siempre en español informal (tuteo).

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Trueque Match es una aplicacion movil y web disenada para facilitar el intercambio de productos, servicios, conocimientos y experiencias entre personas SIN necesidad de dinero. Promueve la economia colaborativa y solidaria en Colombia.

Tecnologia Principal

Capa	Tecnologia	Estado
Backend	Node.js + Express	Pendiente
Movil	React Native + Expo (Android primero)	EN DESARROLLO
Web	React.js	Fase futura
Base de datos	PostgreSQL / MySQL / MariaDB	Modelado
IDE	Visual Studio Code + Android Studio	Configurado
Lenguajes	JavaScript / TypeScript	En uso
CI/CD	GitHub Actions	Pendiente
Monitoreo	Firebase Crashlytics	Pendiente
Seguridad	bcrypt + HTTPS + JWT	Disenado
Compilacion APK	Expo EAS Build (nube)	FUNCIONAL

Sistema de Diseno

Elemento	Valor	Uso
Rojo TM	#C0392B	Color primario, botones, acentos
Negro Base	#1A1A1A	Fondo principal (Dark Mode)
Blanco Calido	#F5F0EB	Texto principal
Bebas Neue	Display / Titulos	Marca e impacto visual
Nunito	Cuerpo 400/600/700/800	Legibilidad en la app
Resolucion objetivo	XXHDPI 1080x1920px	Android Redmi 9
Contraste minimo	4.5:1 (WCAG 2.1 AA)	Accesibilidad

2. APLICACION MOVIL — ESTADO ACTUAL

La aplicacion esta FUNCIONANDO en el celular Redmi 9 del estudiante. Se genero un APK real con Expo EAS Build instalado exitosamente.

Enlace APK Descargable:

<https://expo.dev/accounts/gjlo/projects/TruequeMatchApp/builds/abf8bc23-d4b8-4f1b-b926-f3e070d261f6>

Pantallas Desarrolladas (6 pantallas completas)

Pantalla	Archivo	Componentes Clave	Estado
Login	app/(tabs)/index.tsx	Logo real, campos correo/pass, validaciones	COMPLETA
Registro	app/registro.tsx	Formulario 4 campos, validacion contrasenas	COMPLETA
Home	app/(tabs)/home.tsx	Categorias 2x2, buscador, ofertas, bottom na	COMPLETA
Trueques	app/trueques.tsx	Cards con estados pendiente/aceptado/completa	COMPLETA
Chat	app/chat.tsx	Lista conversaciones, badges no leidos	COMPLETA
Perfil	app/perfil.tsx	Estadisticas, menu opciones, cierre sesion	COMPLETA

Comandos Importantes React Native / Expo

```
npx expo start -- Ver en Expo Go (actualizacion en vivo)
npx eas build -p android --profile preview -- Generar APK en la nube (10-15 min)
eas login -- Iniciar sesion en Expo EAS
eas whoami -- Verificar cuenta activa
New-Item app/nombre.tsx -- Crear archivo en PowerShell
cd C:\Users\Sandra\Desktop\TruequeMatchApp -- Navegar al proyecto
```

Cuenta Expo del Estudiante

Usuario: gjlo | Correo: lopezoviedogersonjonnathan@gmail.com

3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales RF01-RF14

ID	Nombre	Descripcion
RF01	Registro	Creacion de cuenta con nombre, correo y contrasena
RF02	Autenticacion	Login seguro con JWT y bcrypt
RF03	Gestion perfil	Edicion de datos personales e imagen
RF04	Publicacion ofertas	Crear, editar y eliminar ofertas de intercambio
RF05	Clasificacion	Categorias: productos, servicios, conocimiento, experiencias
RF06	Visualizacion	Busqueda y filtrado avanzado de ofertas
RF07	Propuesta trueque	Enviar y recibir propuestas de intercambio
RF08	Chat	Mensajeria integrada entre usuarios
RF09	Evaluacion	Calificacion 1-5 estrellas + comentario por trueque
RF10	Notificaciones	Alertas push en tiempo real sobre actividad
RF11	Busqueda	Busqueda por palabra clave, categoria y ubicacion
RF12	Favoritos	Guardar ofertas de interes
RF13	Reportes	Denunciar usuarios u ofertas inapropiadas
RF14	Panel admin	Gestion de usuarios, ofertas, trueques y reportes

Requerimientos No Funcionales RNF01-RNF08

ID	Atributo	Especificacion
RNF01	Rendimiento	Tiempo de carga menor a 3 segundos
RNF02	Disponibilidad	99% de uptime garantizado
RNF03	Seguridad	bcrypt para contrasenas, HTTPS, JWT para sesiones
RNF04	Privacidad	Cumplimiento Ley 1581/2012 - habeas data Colombia
RNF05	Usabilidad	Maximo 3 pasos para completar cualquier accion
RNF06	Escalabilidad	Auto-escalado en nube segun demanda
RNF07	Compatibilidad	Android 8.0+ (API 26+), iOS 14+
RNF08	Respaldo	Copias de seguridad automaticas diarias

4. MODELO DE BASE DE DATOS

El modelo relacional de Trueque Match tiene 10 tablas. Todas cumplen 1FN, 2FN y 3FN.

Tablas del Modelo Relacional

Tabla	PK	FK principales	Proposito
TIPO_USUARIO	id_tipo_usuario	-	Clasifica usuarios: estandar / administrador
USUARIO	id_usuario	id_tipo_usuario	Informacion completa de usuarios registrados
ADMINISTRADOR	id_admin	-	Datos de usuarios con rol administrador
OFERTA	id_oferta	id_usuario	Ofertas de intercambio publicadas
TRUEQUE	id_trueque	4 FK (2 usuarios + 2 ofertas)	Intercambios entre dos usuarios
EVALUACION	id_evaluacion	id_usuario, id_trueque	Calificaciones 1-5 estrellas
SOLICITUD	id_solicitud	3 FK (2 usuarios + 1 oferta)	Solicitudes de negociacion
NOTIFICACION	id_notificacion	id_usuario, id_trueque, id_oferta	Notificaciones del sistema
REPORTE	id_reporte	4 FK	Denuncias sobre usuarios/ofertas/trueques
USUARIO_OFERTA	id_usuario + id_oferta	Ambos son FK	Tabla N:M para favoritos

Cardinalidad de Relaciones

Relacion	Cardinalidad	Descripcion
TIPO_USUARIO -> USUARIO	1 : N	Un tipo clasifica a muchos usuarios
USUARIO -> OFERTA	1 : N	Un usuario publica muchas ofertas
USUARIO -> TRUEQUE	1 : N	Un usuario propone y recibe muchos trueques
OFERTA -> TRUEQUE	1 : N	Una oferta puede estar en muchos trueques
TRUEQUE -> EVALUACION	1 : N	Un trueque recibe evaluaciones de ambas partes
USUARIO -> SOLICITUD	1 : N	Un usuario envia y recibe muchas solicitudes
USUARIO -> NOTIFICACION	1 : N	Un usuario recibe muchas notificaciones
USUARIO <-> OFERTA	N : M	Resuelta con tabla USUARIO_OFERTA (favoritos)

5. INVENTARIO COMPLETO DE EVIDENCIAS

GA2 — Propuesta Tecnica y Economica

Evidencia	Descripcion	Estado
GA2-220501094-AA2-EV02	Propuesta tecnica y economica: 2 propuestas (\$5.580.000 y \$6.890.000) + cotizaciones Estandar	Entregada
GA2-220501094-AA3-EV02	Complemento analisis de propuestas	Entregada
GA2-220501094-AA4-EV01	Evidencia adicional GA2	Entregada

GA4 — Modelo de Datos

Evidencia	Descripcion	Estado
GA4-220501095-AA1-EV01	Modelo conceptual y logico — Draw.io + MySQL Workbench	Entregada
GA4-220501095-AA1-EV02	Diccionario de datos en Google Sheets	Entregada
GA4-220501095-AA2-EV04	Diagrama de clases UML completo	Entregada

GA5 — Interfaz y Prototipo

Evidencia	Descripcion	Estado
GA5-EV01 (Taller)	Documento Word prototipo 4 pantallas con anotaciones	Entregada
GA5-EV01 (HTML Interactivo)	Prototipo HTML con navegacion real 7 pantallas	Entregada
GA5-EV01 (HTML v2 Final)	Prototipo 7 pantallas con logo real en base64	Entregada
GA5-Seccion2 Calidad	Investigacion: ISO 25010, CMMI, herramientas calidad	Entregada
GA5-EV05 Mapa Navegacion	Arbol navegacion admin y usuario, 20 secciones	Entregada
GA5-EV06 Usabilidad	WCAG 2.1, 10 heurísticas Nielsen, leyes colombianas	Entregada
GA5-EV07 Interfaz y Mapa	RF01-RF14 y RNF01-RNF08 con niveles de navegacion	Entregada
GA5-EV08 Maquetacion XML	App React Native 6 pantallas + APK funcional Redmi 9	Entregada

GA6 — Base de Datos SQL

Evidencia	Descripcion	Estado
GA6-220501096-AA1-EV01	Modelo relacional completo: 10 tablas, cardinalidad, 1FN/2FN/3FN	Entregada
GA6-220501096-AA2-EV01	Informe tecnico DDL y DML: tabla libreta (CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, COUNT)	Entregada
GA6-AA1-EV02	Modelo Entidad-Relacion en MySQL Workbench (.mwb)	PROXIMA

6. ENLACES Y RECURSOS

Recurso	Enlace
APK Trueque Match	https://expo.dev/accounts/gjlo/projects/TruequeMatchApp/builds/abf8bc23-d4b8-4f1b-b926-f3e070d261f6
Diagrama Draw.io	https://drive.google.com/file/d/16dh_EY3hmykNyr17qXEgCk0WQ7qV_jPT/view
Diagrama MySQL Workbench	https://drive.google.com/file/d/18gEx6w2oEP_i1_fOBilHlv6oFmP0lduK/view
Diccionario de datos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CAYOJMybl2u_xiBKRGuWVq_ccQ6MEQAO/edit
Expo EAS Builds	https://expo.dev/accounts/gjlo/projects/TruequeMatchApp/builds

7. PROXIMAS ACTIVIDADES

Actividad	Descripción	Herramienta
GA6-AA1-EV02	Modelo Entidad-Relacion en MySQL Workbench	MySQL Workbench + MariaDB
GA6-EV03 posible	Script SQL DDL: CREATE TABLE para las 10 tablas de Trueque Match	MariaDB / MySQL
GA6-EV04 posible	Script SQL DML: INSERT de datos de prueba para todas las tablas	MariaDB / MySQL
GA6-EV05 posible	Consultas SQL: SELECT con JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY	MariaDB / MySQL
GA7 posible	Backend API REST con Node.js + Express conectado a la BD	Node.js + PostgreSQL

NOTA PARA LA IA: El estudiante Gerson trabaja en un celular Redmi 9 y una laptop ACER Core 7 con Windows. Usa MariaDB con MySQL Workbench para bases de datos. El proyecto esta en C:\Users\Sandra\Desktop\TruequeMatchApp. Siempre responde en español informal (tuteo), sin listas de balas excesivas, y con código listo para copiar y pegar. Cuando el estudiante diga 'Bro soy Gerson, continuemos con Trueque Match', retoma el proyecto desde este contexto.